

Clase 3

Ya estamos en condiciones de definir uno de los conceptos más importantes asociados a los polinomios: el de cero o raíz de un polinomio. El cálculo de los ceros de un polinomio será de suma utilidad para resolver ecuaciones, inecuaciones y cualquier tipo de problema que requiera la factorización de polinomios.

Definición (Cero o raíz de un polinomio)

Decimos que un número real α es un cero o raíz del polinomio $p(x)$ si $p(\alpha) = 0$.

Ejemplo 1.10. Calcule el valor numérico del polinomio $p(x) = -x^3 + 4x - 5$ para $x = 3$.

Solución: $p(3) = -(3)^3 + 4(3) - 5 = -27 + 12 - 5 = -20$.

Ejemplo 1.11. Verifique que -2 es una raíz del polinomio $p(x) = x^3 + x^2 - 5x - 6$.

Solución: $p(-2) = (-2)^3 + (-2)^2 - 5(-2) - 6 = -8 + 4 + 10 - 6 = 0$, por lo que $p(-2) = 0$ confirma que $x = -2$ es una raíz.

Ejemplo 1.12. Determine el valor de α para que 4 sea raíz del polinomio $p(x) = -x^3 + \alpha x^2 + 2x + 6$.

Solución: Para que 4 sea una raíz de $p(x)$, debe ocurrir $p(4) = 0$. Luego:

$$0 = -(4)^3 + \alpha(4)^2 + 2(4) + 6,$$

$$0 = -64 + 16\alpha + 8 + 6,$$

$$0 = -50 + 16\alpha,$$

$$16\alpha = 50,$$

$$\alpha = \frac{50}{16} = \frac{25}{8}.$$

Recordemos que un polinomio $p(x)$ es divisible por otro polinomio $q(x)$ si el resto de dividir p por q es igual a cero. El siguiente teorema muestra que cuando el divisor es de la forma $q(x) = x - k$, podemos determinar si $p(x)$ es divisible por $q(x)$ sin necesidad de realizar la

división: basta con calcular $p(k)$.

Teorema del resto

El resto de dividir $p(x)$ por un polinomio de la forma $x - k$ (con k un número real cualquiera) es igual a $p(k)$.

Demostración:

Si $p(x)$ es un polinomio de grado mayor o igual que 1, por el Algoritmo de la División sabemos que existen polinomios $c(x)$ y $r(x)$ tales que:

$$p(x) = (x - k)c(x) + r(x),$$

donde $r(x)$ es el resto y cumple $\deg r < \deg(x - k) = 1$. En particular, $r(x)$ es un polinomio constante (o $r(x) = 0$ si la división es exacta). Evaluando en $x = k$ se tiene:

$$p(k) = (k - k)c(k) + r(k) = r,$$

de donde $p(k) = r$. Es decir, el resto r coincide con $p(k)$, lo que prueba el teorema.

Ejemplo 1.13. Calcule el resto de dividir $p(x) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2 + x + 1$ por $q(x) = x + 1$.

Solución: $p(-1) = -(-1)^4 - 2(-1)^3 + 3(-1)^2 + (-1) + 1 = -1 + 2 + 3 -$

$1 + 1 = 4$. Por lo tanto, el resto de la división es $r(x) = 4$.

Ejemplo 1.14. Halle el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que, al dividir $p(x) = x^4 + 3x^3 + ax^2 - 13$ por $x + 3$, el resto sea igual a 5.

Solución: Usando el teorema del resto, se tiene $p(-3) = 5$. Entonces:

$$(-3)^4 + 3(-3)^3 + a(-3)^2 - 13 = 5,$$

de donde $9a = 18$ y por lo tanto $a = 2$.

Del Teorema del Resto se deduce el siguiente resultado:

Teorema

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ es una raíz del polinomio $p(x)$, entonces $p(x)$ es divisible por $x - \alpha$.

Demostración:

Por el Teorema del Resto, el resto de dividir $p(x)$ por $x - \alpha$ es $p(\alpha)$. Pero $p(\alpha) = 0$, luego el resto es 0 y se concluye que $x - \alpha$ divide a $p(x)$.